Viernes,15 de mayo de 2026

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingenierías



4to Semestre

Ingeniería en Sistemas de Información

Estudio de Sitio

Maestro: Jose Carlos Mercado Chan

Córdova Montiel Axel

Fajardo Sepulveda Kevin Yovanni

García Horta Abril Melissa

Montaño Lares Leonardo

Silva Luna Jimmy

Tapia Fimbres Gerardo

Introducción

El presente reporte referente a un estudio de sitio tiene como propósito aplicar los conceptos vistos durante la materia de comunicación de datos II en los temas de comunicación inalámbrica y análisis de un estudio de entorno físico Por medio de la herramienta **Acrylic WiFi** e **inSSIDer**, se documentó el comportamiento de las señales de radiofrecuencia, evaluando variables como el RSSI, la congestión de canales y la superposición de redes. Así mismo el documento abarcara tanto el análisis de espectro como el mapeo de cobertura.

1.1 ANALISIS DE REDES WLAN

Descripcion del sitio

La zona de estudio seleccionada para este análisis corresponde a una vivienda de planta única con una distribución abierta en sus áreas sociales. El AP se encuentra situado en techo del pasillo que conecta el espacio social y las habitaciones.

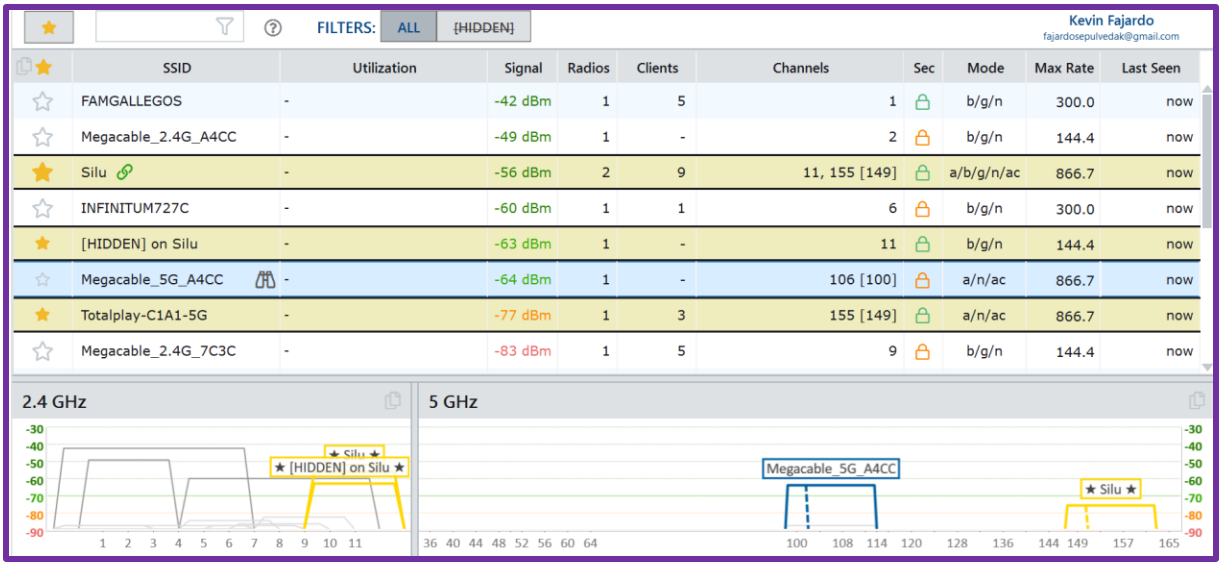
Objetivo:

El propósito de esta fase del proyecto es identificar el estado actual del entorno inalámbrico. Para el análisis se eligieron 4 puntos, haciendo uso del software **inSSIDer**, se visualizarán las redes cercanas, así como la red de estudio.

Puntos de muestreo.

Este procedimiento permite observar variaciones en la intensidad de las señales y cambios en el uso de canales según la ubicación.

1.Sala (Punto más Lejano al AP)



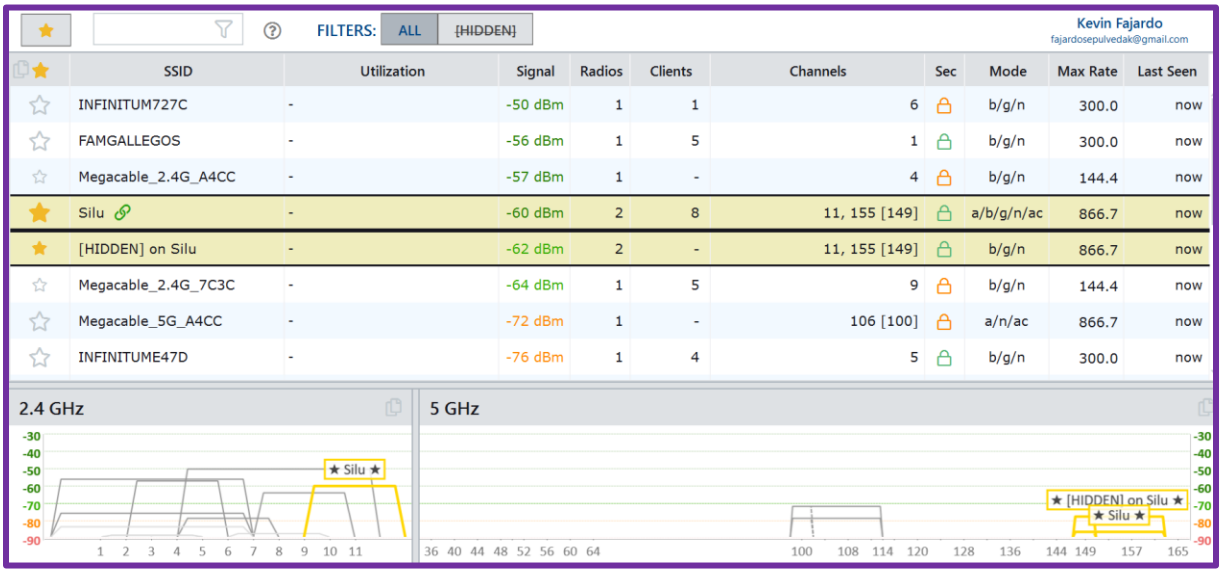
Interpretación:

Las redes más importantes detectadas en el área de la sala fueron las siguientes (en orden de señal):

- **FAMGALLEGOS** con una banda de 2.4GHz y con una señal de –43 dBm, 5 clientes, el canal 1 en ocupación.
- **Megacable_2.4G_A4CC** con una banda de 2.4GHz, señal de –49 dBm, N/A Clientes, canal 2 ocupado.
- **Silu** (la que estamos estudiando) con una banda de 2.4GHz y con una señal de -63 dBm, con 9 clientes conectados, y los canales 11 y 155 [149] en ocupación.
- **INFINITUM727C** con una banda de 2.4GHz y que tiene una señal de –60 dBm, solo un cliente, y está ocupando el canal 6.
- **Megacable_5G_A4CC** con una banda de 5GHz y señal de –64 dBm, canales ocupados 106 [100].
- **Totalplay-C1A1-5G** con una banda de 5GHz y con una señal de –77 dBm, 3 clientes conectados, y el canal 155 [149] en ocupación.
- **Megacable_2.4G_*7C3C*** con una banda de 2.4GHz y señal de –83 dBm, 5 Clientes, y el canal 9 ocupado.

La red Silu presenta una superposición con la red de Megacable_2.4G_7C3C, ya que Silu se encuentra en el canal 11 y Megacable_2.4G_7C3C se encuentra en el canal 9.

2. Cocina (Punto Intermedio)



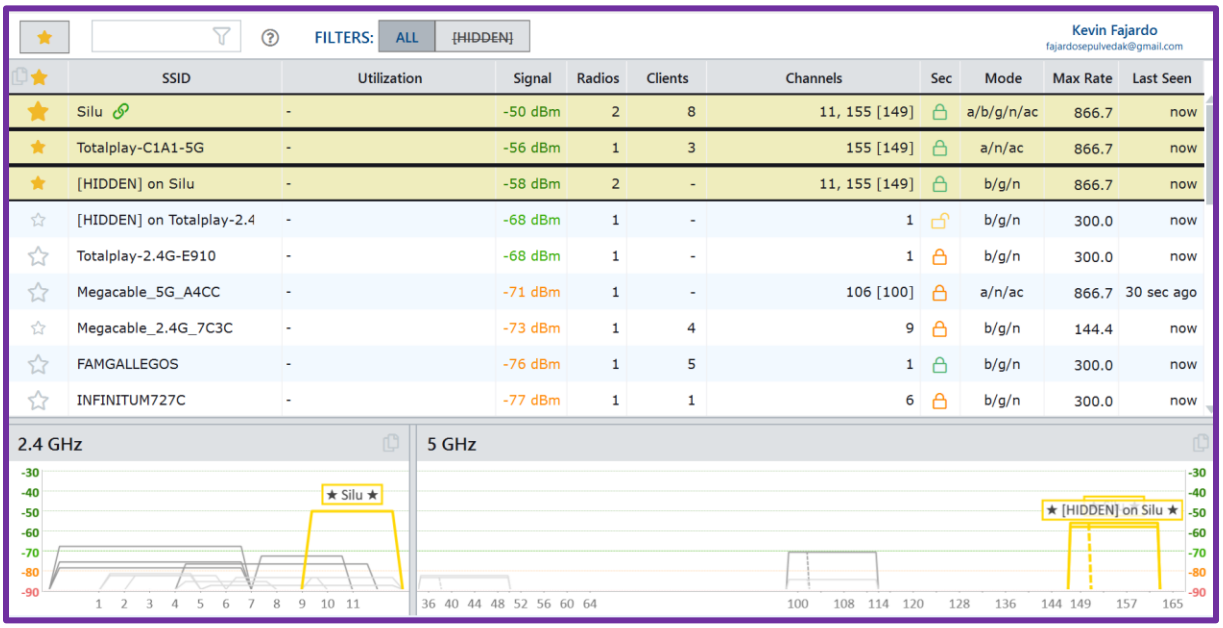
Interpretación:

Las redes más importantes detectadas en el área de la cocina fueron las siguientes:

- **INFINITUM727C** con una banda de 2.4GHz y con una señal de –50 dBm, 1 cliente y el canal 6 en ocupación.
- **FAMGALLEGOS** con una banda de 2.4GHz y con una señal de –56 dBm, 5 clientes, y el canal 1 en ocupación.
- **Megacable_2.4G_A4CC** con una banda de 2.4GHz y con una señal de –57 dBm, y el canal 4 en ocupación.
- **Silu**, que es la red que estamos estudiando, con una banda de 2.4GHz y con una señal de -60 dBm, 8 clientes conectados, los canales 11 y 155 [149] en ocupación.
- **Megacable_2.4G_*7C3C***, con una banda de 2.4GHz y señal de –64 dBm, 5 Clientes, y el canal 9 ocupado.
- **Megacable_5G_A4CC**, con una banda de 5GHz y tiene una señal de –72 dBm, y ocupa el canal 106 [100].
- **INFINITUME47D**, con una banda de 2.4GHz y con una señal de –76 dBm, 4 clientes, y el canal 5 en ocupación.

La red Silu presenta una superposición con la red de Megacable_2.4G_7C3C, ya que Silu se encuentra en el canal 11 y Megacable_2.4G_7C3C se encuentra en el canal 9.

3.Cuarto (Punto Cercano)



Interpretación:

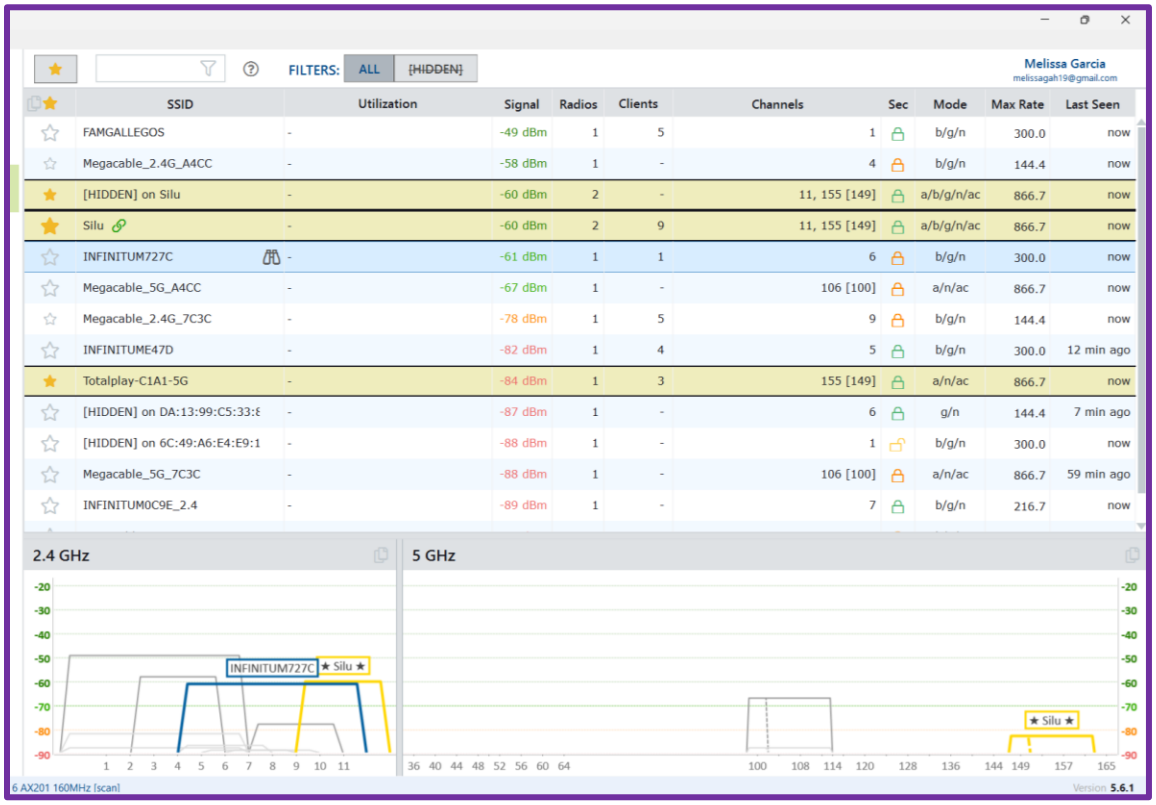
Las siguientes redes fueron las más importantes que se detectaron dentro del cuarto de Jimmy, ordenados de la señal más alta a la más baja:

- **Silu**, que es la red que estamos estudiando, con una banda de 2.4GHz y con una señal de -50 dBm, los canales 11 y 155 [149] en ocupación.
- **Totalplay-C1A1-5G**, con una banda de 5GHz y con una señal de –56 dBm, 3 clientes conectados, y el canal 155 [149] en ocupación.
- **Totalplay-2.4G-E910**, con una banda de 2.4GHz y señal –58 dBm, canal 1 ocupado.
- **Megacable_2.4G_A4CC**, con una banda de 2.4GHz y con una señal de –71 dBm, 1 y el canal 106 [100] en ocupación.
- **Megacable_2.4G_*7C3C***, con una banda de 2.4GHz y señal de –73 dBm, 4 Clientes, y el canal 9 ocupado.

- **FAMGALLEGOS**, con una banda de 2.4GHz y con una señal de –76 dBm, 5 clientes, y el canal 1 en ocupación.
- **INFINITUM727C**, con una banda de 2.4GHz y con una señal de –77 dBm, 1 cliente y el canal 6 en ocupación.

La red Silu presenta una superposición con la red de Megacable_2.4G_7C3C, ya que Silu se encuentra en el canal 11 y Megacable_2.4G_7C3C se encuentra en el canal 9.

4.Comedor (Punto Intermedio)



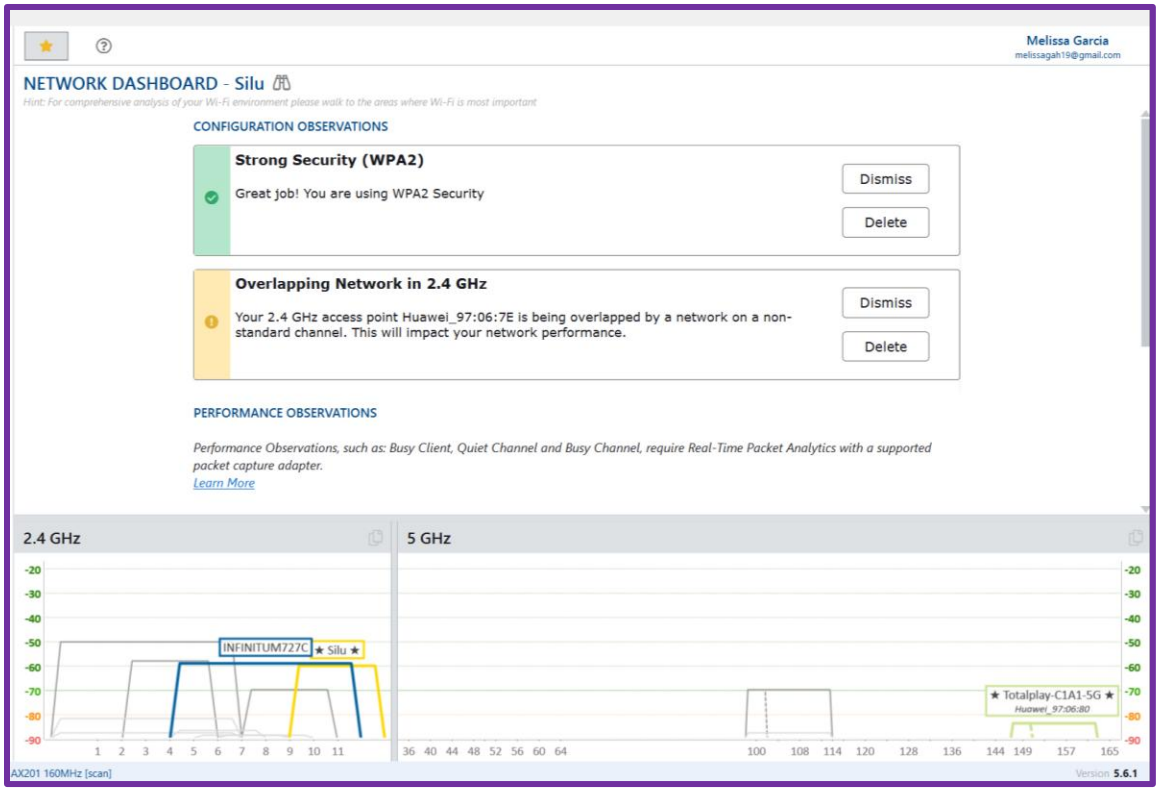
Interpretación:

Dentro del comedor de la casa, estas siguientes redes fueron detectadas como las redes más importantes:

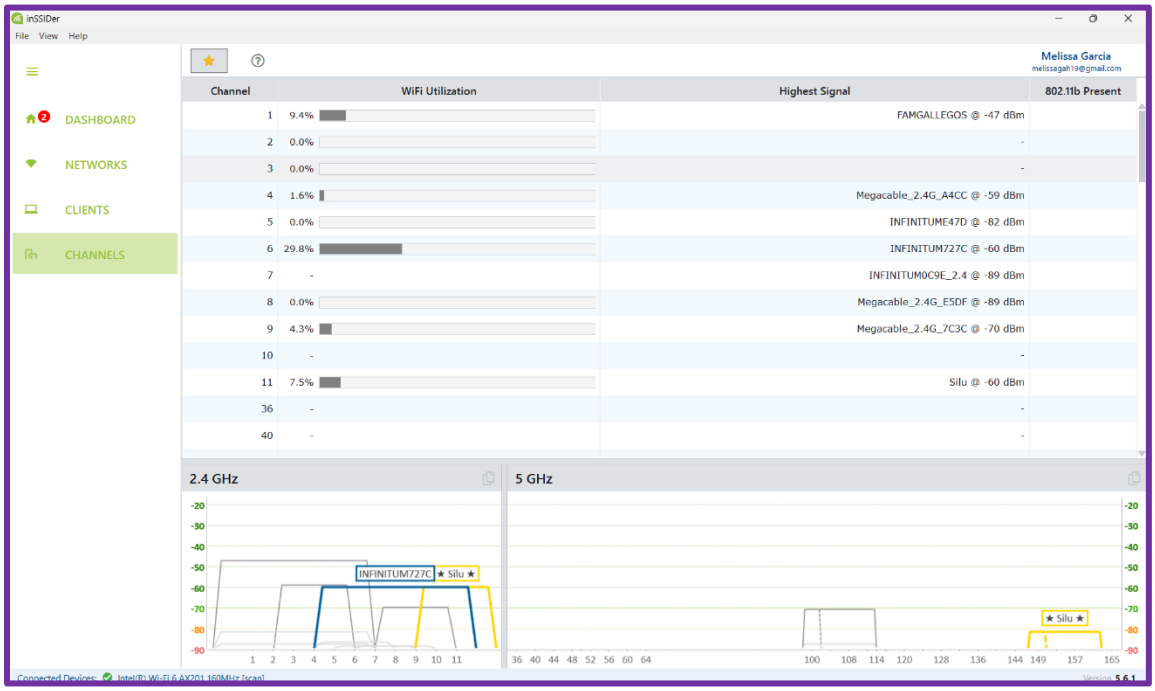
- **Silu**, que es la red que estamos estudiando, con una banda de 2.4GHz y con una señal de -60 dBm, los canales 11 y 155 [149] en ocupación.
- **FAMGALLEGOS**, con una banda de 2.4GHz y con una señal de -49 dBm, el canal en uso es el 1.

- **INFINITUM727C**, con una banda de 2.4GHz y que tiene una señal de -61 dBm, el canal en uso es el 6.
- **Megacable_5G_A4CC**, con una banda de 5GHz y señal de -67 dBm, los canales utilizados es 106 [100].
- **Megacable_2.4G_7C3C**, con una banda de 2.4GHz y señal de –78 dBm, 5 Clientes, y el canal 9 ocupado.
- **INFINITUME47D**, con una banda de 2.4GHz y con una señal de –82 dBm, 4 clientes, y el canal 5 en ocupación.
- **Totalplay-C1A1-5G**, con una banda de 5GHz y con una señal de –84 dBm, 3 clientes conectados, y el canal 155 [149] en ocupación.
- **Megacable_5G_A4CC**, con una banda de 5GHz y que tiene una señal de –88 dBm, y ocupa el canal 106 [100].
- **INFINITUM0C9E_2.4**, con una banda de 2.4GHz y con una señal de –89 dBm, y ocupa el canal 7.

La red Silu presenta una superposición con la red de Megacable_2.4G_7C3C y con la red INFINITUM0C9E_2.4, ya que Silu se encuentra en el canal 11 y Megacable_2.4G_7C3C se encuentra en el canal 9.



En la zona del comedor se detecta un overlaping en la banda de 2,4 GHz



En esta captura podemos visualizar el comportamiento de los canales y la saturación que hay.

CANALES:

Canal 1: Se encuentra una saturación del 9.4%

Canal 6: En este se encuentra la mayor saturación con el 29.8% siendo ocupada por redes como FAMGALLEGOS, INFINITUM727C, etc.

Canal 11: En este canal se encuentra la red que estamos estudiando (Silu) y hay una saturación de 7.5%.

El resto de los canales cuentan con una saturación menor a 7.5 e incluso algunos se encuentran en 0.

Intensidad de la Señal (RSSI)

En las capturas se puede observar que en la mayoría de los puntos elegidos la red tiene una RSSI ronda los -60 dBm o más, a excepción de la habitación ya que al tratarse del punto mas cercano al AP tiene un RSSI de -50 dBm.

Un nivel de -60/-63 dBm todavía se puede considerar una señal aceptable para la red, en la cual se pueden realizar tareas básicas, pero al estar cercano a los -70 dBm, la calidad del streaming de alta definición se empieza a degradar. Entonces podemos concluir que existe una atenuación en la intensidad de la señal, que puede deberse a la distancia que hay con el AP o la presencia de los muros y el material de estos con los puntos de muestreo.

Congestión y superposición

La red silu se encuentra operando en el canal 11, en base a los resultados obtenidos notamos que se aleja de la congestión masiva que existe en el canal 6. Aun así, en áreas en el área de la sala notamos que había interferencia debido a la superposición entre dos redes en la banda de 2,4 GHz.

1.2 MAPEO DE COBERTURA WLAN

Introducción

Un análisis de cobertura WLAN nos permite evaluar como se comporta realmente una red inalámbrica dentro de un entorno físico, esto mediante el uso de un mapa de calor y mediciones de intensidad de señal nos será posible identificar zonas que tengan buena cobertura, áreas que tengan degradación de señal y posibles interferencias. Para nuestro estudio utilizamos el software acrylic wifi heatmaps con el cual realizamos un recorrido por la casa de Jimmy para registrar la intensidad de la red “silu”.

Objetivo:

El objetivo de nuestro mapeo de cobertura es analizar la cobertura de la red inalámbrica “silu”, evaluando como está la intensidad de la señal en distintos puntos de la casa mediante un mapa de calor, aparte también buscamos detectar zonas con cobertura deficiente, posibles interferencias y el impacto de los obstáculos físicos sobre cómo se propaga la señal.

Para realizar el análisis de cobertura utilizamos el software de **Acrilyc Heatmaps** en la casa de Jimmy Silva Luna. El recorrido en la casa es el siguiente:

Recorrido de la casa



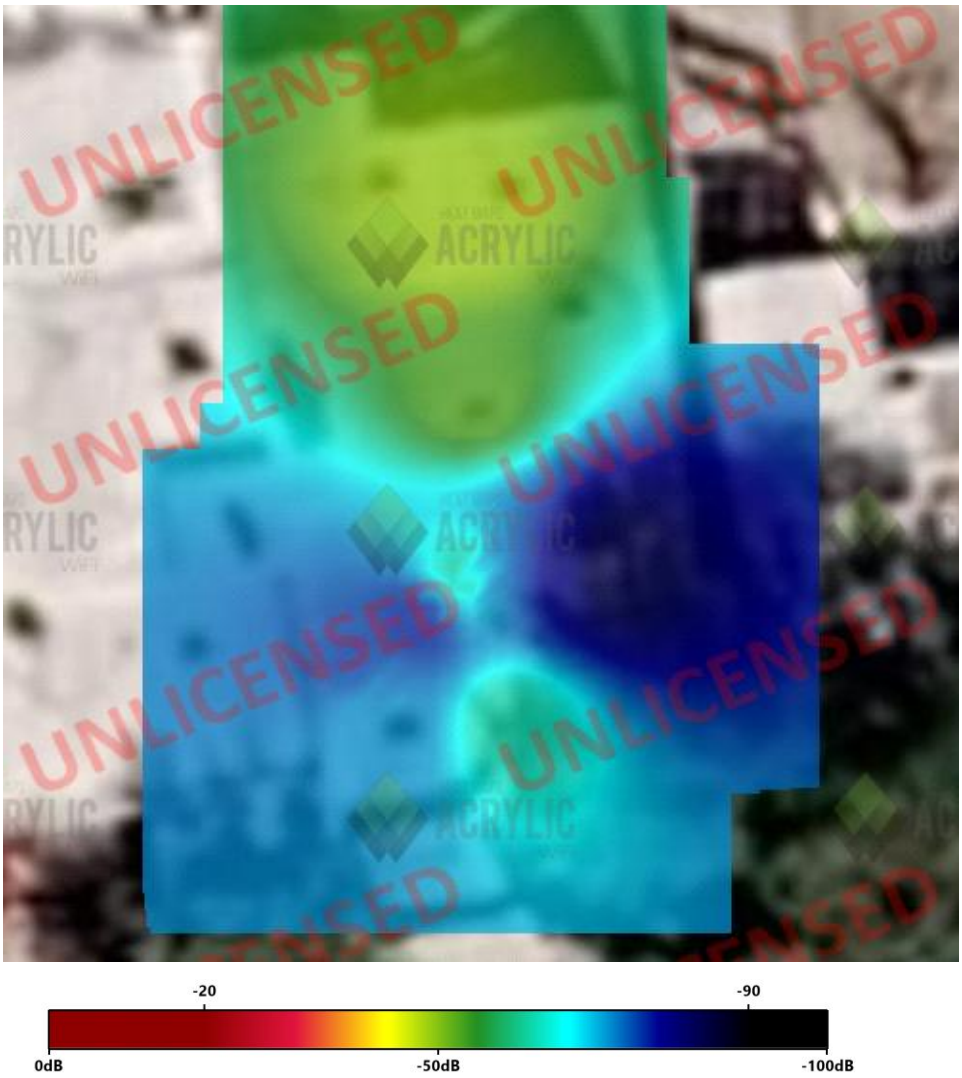
El recorrido realizado consiste en lo siguiente:

- Punto 1: Puerta principal de la casa
- Punto 2: Espacio social (sala)
- Punto 6: Comedor
- Punto 12: Cocina
- Punto 13: Pasillo principal
- Punto 15: Habitación de Jimmy

Con el recorrido anterior, el software arrojó el siguiente mapa de calor:

Mapa de Calor

OBJ



RELACION SEÑAL RUIDO



	Puntos estudio	Mejor RSSI	RSSI medio	Redes (SSIDs)	APs	Tasa datos (Max)
C2	1	-49	-54	Silu	2	866.7
D8	1	-53	-56	Silu	2	866.7
D15	1	-61	-62	Silu	2	866.7
E15	1	-74	-78	Silu	2	866.7
F15	1	-74	-80	Silu	2	866.7
G15	1	-79	-82	Silu	2	866.7
H15	1	-80	-82	Silu	2	866.7
I15	1	-84	-85	Silu	2	866.7
B17	1	-77	-78	Silu	2	866.7
F21	1	-62	-68	Silu	2	866.7

Obstaculos:

- El router se encuentra entre el punto 13 y 15 (en referencia al recorrido) sobre el pasillo, por lo que se puede apreciar que entre existe una diferencia drástica en el cambio de intensidad de la señal debido a un muro que interviene en la señal.

- La cocina ubicada en el punto 12 se encuenra un microondas que podría causar interferencias.
- En la sala hay al menos 3 dispositivos que podrian estar consumiendo mayor señal los cuales son una television smart tv, amazon firestick y una impresoria wifi ubicadas al rededor del punto 6.

Comparación con la sección 1.1

En la sección 1.1, la red Silu presenta diferentes señales en cada sección de la casa, las cuales son semejantes o aproximadas a lo que se muestra en el mapa de calor.

Sala

- En la sección 1.1, tenemos que la sala de la casa presenta una señal de -56 dbm en la red Silu. En el mapa de calor se observa que la sala ocupa un color azul claro que es aproximado a -70 dmb, en este caso, las señales presentan una diferencia notable.

Comedor:

- En la sección 1.1 tenemos que el comedor presenta una señal de -60 dbm. En el mapa de calor se observa que el comedor tiene un color azul que es aproximado a -70 dbm.

Habitación de Jimmy:

- En la sección 1.1 tenemos que la habitación presenta una señal de -50 dbm. La habitación presenta un color verde con algo de amarillo en el mapa de calor, lo que es aproximado a -50 dbm, por lo que podemos decir que si hay semejanza con la sección anterior.

Cocina:

- En la sección 1.1 tenemos que la cocina presenta una señal de -60 dbm. En el mapa de calor tenemos que la cocina presenta un color azul un poco oscuro, que es aproximado entre –70 y –75 dmb.

En resumen, la habitación de Jimmy es la parte de la casa que coincidió con las señales de la red Silu en la sección 1.1 y el mapa de calor, muy probablemente por la cercanía del router que tiene la habitación. Las demás partes de la casa presentaron una diferencia aproximada de –10 dbm entre el mapa de calor y la sección 1.1.

Propuesta de mejora

Basándonos en nuestro análisis de intensidad de señal y el mapa de calor recomendamos agregar un Access point cerca del comedor o la sala, debido a que son las zonas donde el RSSI disminuye, debido a la distancia del router y los obstáculos. El nuevo AP se debe configurar con el mismo SSID “silu” y el mismo mecanismo de seguridad que el router principal para facilitar el roaming de dispositivos, recomendamos que la banda de 2.4GHz opere en el canal 1 debido a que el router principal usa el 11 y el canal 6 es el que tiene mas saturación, mientras que la banda 5GHz operara en el canal 36 para separarlo del router lo más posible en frecuencia, y el router seguirá operando en el canal 149. Con esta nueva implementación se esperamos una mejora en la intensidad de la señal en la zonas más alejadas del router.